회사 소개 자료

볼트그리드에너지(가상)

건물의 전기 사용을 보이게 하고, 줄인 양을 숫자로 증명하는 수요 관리

2,300곳	15분	72명	2018년
관리 건물	계량 주기	구성원	설립

채용 중인 포지션

에너지 데이터 분석가 · 건물 전력 사용 분석

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

미션

전력이 가장 부족한 시간에 건물이 먼저 사용량을 줄이도록 돕습니다. 얼마나 줄였는지 정직하게 측정해 고객과 전력 시장 모두가 믿을 수 있게 합니다.

볼트그리드에너지는 건물 전력 수요 관리 서비스를 제공합니다. 오피스, 상가, 학교의 계량기 데이터를 모아 사용 패턴을 분석하고, 전력 피크 때 사용량을 줄이도록 안내합니다. 줄인 양에 따른 보상을 받는 수요 반응 참여도 대행합니다.

수요 관리에서 가장 어려운 질문은 줄이지 않았다면 얼마를 썼을까입니다. 일어나지 않은 일을 추정해야 하므로 방법이 공정하지 않으면 정산을 믿을 수 없습니다. 그래서 분석가의 역할이 큽니다. 계량기 결측 하나가 정산 금액을 바꿀 수 있어 데이터 품질도 일상적으로 관리합니다.

연혁

연도	주요 사건
2018	회사 설립, 오피스 건물 대상 전력 분석 시작
2020	수요 반응 시장 참여 대행 시작
2022	BigQuery와 dbt 기반 분석 환경 구축
2024	옥상 태양광 발전량 예측 추가
2026	건물별 이상 사용 알림 정식 제공

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
볼트 인사이트	건물별 전력 사용과 요금을 분석합니다.
수요 반응 대행	피크 감축에 참여하고 보상을 정산합니다.
태양광 예측	옥상 태양광의 다음 날 발전량을 알려 줍니다.

주요 고객

주 고객은 건물 관리 회사, 학교, 중형 상업 시설의 시설 담당자입니다. 이들은 데이터 전문가가 아니어서 복잡한 그래프보다 무엇을 하면 되는지를 알고 싶어 합니다. 경영진은 전기 요금과 탄소 보고용 수치에 관심이 많습니다.

수익 구조

건물 수에 따른 월 이용료와 수요 반응 보상의 일부를 받는 성과 수수료가 주 수입입니다. 성과 수수료가 측정값에 달려 있으므로 측정 방법의 공정성과 재현성을 회사의 신뢰와 직결된 문제로 다룹니다.

지금 집중하는 문제

- 감축 효과 측정 기준의 공정성
- 구름 예보 오차를 고려한 발전량 예측
- 조치로 이어지는 이상 사용 알림

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
데이터분석팀	10명	감축 효과와 사용 패턴을 분석합니다.
데이터엔지니어링팀	7명	계량기 데이터 적재와 dbt 모델을 관리합니다.
예측모델팀	5명	태양광과 수요 예측 모델을 만듭니다.
고객성공팀	14명	시설 담당자의 운영 조치를 돕습니다.
제품·사업	36명	기획, 개발, 영업, 시장 대응을 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
계산 방법을 공개한다	감축 산정 방식과 가정을 고객에게 문서로 제공합니다.
틀린 값은 빼고 말한다	결측 구간은 추정으로 메우지 않고 제외합니다.
담당자가 움직여야 성과다	알림 수가 아니라 실제 조치 비율을 봅니다.
재현할 수 있어야 한다	모든 분석은 dbt 모델과 코드로 남깁니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실과 재택을 주 3대 2로 섞어 일합니다. 여름과 겨울 피크 기간에는 수요 반응 발령에 대비해 분석가도 대기 일정에 참여하며, 발령 다음 날 결과 분석을 합니다.

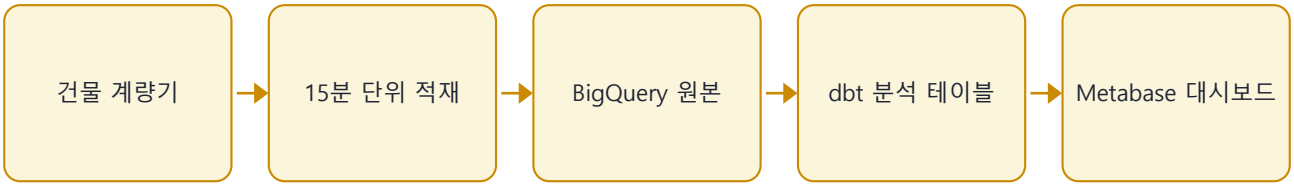
04 기술

에너지 데이터 기술 스택

요약

계량기 데이터는 15분 단위로 BigQuery에 적재하고, dbt로 분석 테이블을 만듭니다. 대시보드는 Metabase를 사용합니다.

데이터와 요청의 흐름



계량기 데이터는 15분 단위로 BigQuery에 적재됩니다. dbt가 결측과 역전 값을 점검한 뒤 건물별 분석 테이블을 만들고, 분석가와 고객은 Metabase 대시보드로 결과를 봅니다. 모든 변환이 코드로 남아 있어 정산 수치를 다시 계산해 볼 수 있습니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
저장	BigQuery	계량기 데이터를 15분 단위로 쌓습니다.
변환	dbt	분석 테이블과 품질 검사를 코드로 관리합니다.
대시보드	Metabase	분석가와 고객이 결과를 확인합니다.
분석	SQL, Python	기준 사용량과 시계열을 분석합니다.
예보 입력	기상 예보 데이터	태양광 예측의 입력으로 씁니다.

05 프로젝트 1

수요 반응 효과 측정

요약

전력 피크 때 건물의 사용량을 줄인 효과를 측정합니다. 감축하지 않았을 때의 기준 사용량을 추정해야 하므로 비슷한 날 평균과 회귀 모델을 비교합니다.

배경

피크 때 건물이 전기를 얼마나 줄였는지는 직접 잴 수 없습니다. 줄이지 않았을 때의 기준 사용량을 추정해야 하는데, 더운 날에 피크가 오므로 평범한 날의 평균을 쓰면 효과가 잘못 계산됩니다. 정산과 직결되므로 방법의 선택 근거를 설명할 수 있어야 합니다.

접근 방식

- 비슷한 날 평균으로 기준 사용량을 구합니다.
- 기온과 요일을 넣은 회귀 모델로도 추정합니다.
- 두 방법을 비교해 건물별 차이를 확인합니다.
- 감축이 없던 날로 추정 오차를 검증합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
감축이 없던 날의 기준 추정 오차	7.5%	5%
두 방법의 차이가 큰 건물 비율	18%	10%
발령 후 정산 리포트 작성	3일	1일

남은 과제

- 사무실 사용 패턴이 바뀐 건물의 기준 재설정
- 효과 추정의 불확실성을 고객에게 보여 주기

05 프로젝트 2

태양광 발전량 예측

요약

옥상 태양광의 다음 날 발전량을 기상 예보로 예측합니다. 구름 예보 오차가 커서 예측 구간을 함께 제공하고, 구간 안에 실제값이 들어온 비율을 봅니다.

배경

옥상 태양광이 있는 건물은 다음 날 발전량을 알아야 전력 사용 계획을 세울 수 있습니다. 맑은 날은 비교적 잘 맞지만 구름 예보의 오차가 커서 값 하나만 제시하면 믿기 어렵습니다. 얼마나 틀릴 수 있는지도 함께 알려 주어야 합니다.

접근 방식

- 기상 예보로 다음 날 발전량을 예측합니다.
- 예측값과 함께 예측 구간을 제공합니다.
- 구간 안에 실제값이 들어온 비율을 봅니다.
- 비율이 낮은 시기에는 구간 폭을 다시 맞춥니다.

성과 지표

지표	현재	목표
다음 날 발전량 오차(MAPE)	19%	14%
80% 구간의 실제 포함률	71%	80%
예측을 쓰는 건물 비율	42%	60%

남은 과제

- 패널 오염으로 발전량이 줄어드는 현상 감지
- 건물별 그늘 영향 반영

05 프로젝트 3

이상 사용 알림

요약

심야에 전력 사용이 평소보다 많은 건물을 찾아 관리자에게 알립니다. 건물마다 사용 패턴이 달라 건물별 기준을 학습하고, 알림 후 실제 조치 비율로 유용성을 평가합니다.

배경

심야에 켜 둔 냉난방이나 고장 난 설비는 불필요한 요금을 만듭니다. 하지만 건물마다 사용 패턴이 달라 같은 기준으로는 오탐이 많았고, 알림이 쌓이자 담당자가 무시하기 시작했습니다. 알림의 수보다 조치로 이어지는 비율이 중요합니다.

접근 방식

- 심야 사용량을 건물별 평소와 비교합니다.
- 건물별 기준을 학습합니다.
- 평소보다 많은 건물을 관리자에게 알립니다.
- 알림 후 실제 조치 비율로 유용성을 평가합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
알림 후 실제 조치 비율	33%	50%
건물당 월 알림 수	6건	3건
조치 건물의 심야 사용 감소	11%	15%

남은 과제

- 공휴일과 야간 근무가 있는 건물의 기준 분리
- 조치 결과를 담당자가 쉽게 입력하게 하기

06 운영 기준

데이터 품질 점검

요약

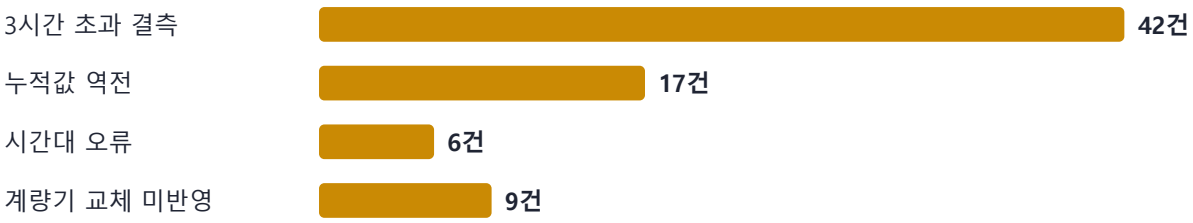
계량기 결측과 역전 값을 매일 점검하고, 결측이 3시간을 넘는 구간은 분석에서 제외합니다.

계량기 데이터는 정산에 쓰이므로 틀린 값이 조용히 들어가는 것이 가장 위험합니다. 그래서 매일 품질을 점검하고, 믿을 수 없는 구간은 추정으로 메우지 않고 분석에서 뺍니다.

운영 기준표

항목	기준
계량 주기	15분
결측·역전 점검	매일
결측 3시간 초과 구간	분석에서 제외
변환 코드	dbt 모델로 버전 관리
감축 산정 방식	고객에게 문서로 제공
피크 기간	분석가 대기 일정 운영

최근 분기 데이터 품질 이슈 건수



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

에너지 데이터 분석가

에너지 데이터 분석가는 건물 전력 사용을 분석하고 수요 반응 효과를 측정합니다. 분석 결과가 곧 정산과 고객의 조치로 이어지므로 정확하게 계산하고 쉽게 설명하는 일을 함께 합니다.

구분	내용
주요 업무	건물 전력 사용 분석 수요 반응 효과 측정과 기준 사용량 비교 계량기 데이터 품질 점검 고객용 대시보드 개선과 분석 결과 설명
자격 요건	SQL, Python 분석 경험 통계 기본 지식 분석 방법과 가정을 설명해 본 경험
우대 사항	시계열 분석 경험 대시보드 구축 경험 dbt, BigQuery 또는 Metabase 사용 경험
근무 조건	정규직 · 신입 가능 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 계량기 데이터 구조와 dbt 모델을 익힙니다.
- 60일까지: 건물 한 묶음의 감축 효과를 두 방법으로 비교해 보고합니다.
- 90일까지: 고객용 대시보드 한 개를 개선해 담당자 의견을 받습니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
에너지 전공이어야 하나요?	아닙니다. SQL, Python과 통계 기본 지식이 먼저입니다.
모델도 만드나요?	회귀 수준의 효과 추정은 직접 하고, 예측 모델은 예측모델팀과 협업합니다.
피크 기간에 바쁜가요?	여름과 겨울에 발령 대기와 결과 분석이 늘어납니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.